

বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বরিশাল।

৫ম-পর্ব, পর্ব মধ্য পরীক্ষা মার্চ ২০২৫

বিভাগঃ সিভিল, বিষয়ঃ সার্ভেয়িং-৩(২৬৪৫৩)

সময়ঃ ১ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ২০

(ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৩ টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ক-বিভাগ (৫x১=৫)

০১। ১ ডিগ্রি বাঁক কী?

০২। উল্লম্ব বাঁক বলতে কী বোঝায়?

০৩। শিফট কী?

০৪। কেন্দ্রাতিক অনুপাতের মান রেখ।

০৫। ৩ ডিগ্রি বাঁকের প্রতিসরণ কোন ৩৮ ডিগ্রি হলে, বাঁকটির বহিঃদূরত্ব কত হবে?

খ-বিভাগ (৪x১.৫=৬)

০৬। একটি বৃত্তাকার বাঁকের বিভিন্ন উপাংশের নাম চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

০৭। প্রমাণ কর যে, বাঁকের প্রতিসরণ কোন হচ্ছে কেন্দ্রীয় কোনের সমান।

০৮। এক থিওডোলাইট ও দুই থিওডোলাইট পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য লেখ?

০৯। ২টি রাস্তার প্রতিসরণ কোন ৭০ ডিগ্রি এদেরকে ৬ ডিগ্রি বাঁকদ্বারা সংযুক্ত করলে, দীর্ঘ জ্যা এবং বাঁকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (৩x৩=৯)

১০। বাঁকের শ্রেণীবিভাগ দেখাও।

১১। একটি রাস্তা ১২০০ মিটার চেইনেজে ৫০ ডিগ্রি ডানে মোড় নিল। ঐ রাস্তা দিয়ে ঘন্টায় সর্বোচ্চ ১১০ কি.মি. গতিবেগে গাড়ি চলবে। কেন্দ্রাতিক অনুপাত $\frac{1}{4}$ এবং ত্বরণ $\alpha = 0.3 \text{ m/sec}^2$ ক্রান্তি বাঁক ও বৃত্তাকার বাঁকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

১২। দুটি রাস্তার সংযোগ বিন্দুর চেইনেজ ২০০০ মিটার এবং ছেদ কোন ১১০ ডিগ্রি। যদি বাঁকের ব্যাসার্ধ ৫০ মিটার হয়। তবে দীর্ঘ জ্যা হতে ৭.৫ মিটার ব্যবধানে বাঁকটি সংস্থাপনের জন্য অফসেট সমূহ নির্ণয় করে চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

১৩। দুটি রাস্তার ঢাল যথাক্রমে -0.2% এবং $+0.6\%$ । এদেরকে একটি উল্লম্ব বাঁক দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে। যদি ঢাল পরিবর্তনের হার 0.05% হয়, তবে বাঁকটি সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর। ছেদ বিন্দুর আরএল ১৫০ মিটার এবং চেইনেজ ৩০০ মিটার এবং চেইন ২০ মিটার।